

Partie 3 - Séquence 4

APPLICATION DE LA TRANSFORMÉE EN z À LA RÉSOLUTION D'ÉQUATIONS RÉCURRENTES

Lycée Victor Hugo - Besançon - STS 2

I. Méthode générale

I. Méthode générale

Méthode

La démarche générale comporte trois étapes :

I. Méthode générale

Méthode

La démarche générale comporte trois étapes :

- On applique la transformée en z à l'équation récurrente (ou équation aux différences) et on obtient une équation algébrique.

I. Méthode générale

Méthode

La démarche générale comporte trois étapes :

- On applique la transformée en z à l'équation récurrente (ou équation aux différences) et on obtient une équation algébrique.
- On résout cette équation algébrique et on obtient la transformée en z de la solution cherchée.

I. Méthode générale

Méthode

La démarche générale comporte trois étapes :

- On applique la transformée en z à l'équation récurrente (ou équation aux différences) et on obtient une équation algébrique.
- On résout cette équation algébrique et on obtient la transformée en z de la solution cherchée.
- On recherche l'original de cette transformée en z pour avoir l'expression du signal solution.

Un premier exemple (une suite arithmétique)

Réolvons l'équation $\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2 \\ u_0 = 3 \end{cases}$.

Un premier exemple (une suite arithmétique)

Réolvons l'équation $\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2 \\ u_0 = 3 \end{cases}$.

- En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation, on obtient l'équation :

Un premier exemple (une suite arithmétique)

Réolvons l'équation $\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2 \\ u_0 = 3 \end{cases}$.

- En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation, on obtient l'équation :

z

Un premier exemple (une suite arithmétique)

Réolvons l'équation $\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2 \\ u_0 = 3 \end{cases}$.

- En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation, on obtient l'équation :

$$z((\mathcal{Z}u)(z) - 3)$$

Un premier exemple (une suite arithmétique)

Réolvons l'équation $\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2 \\ u_0 = 3 \end{cases}$.

- En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation, on obtient l'équation :

$$z((\mathcal{Z}u)(z) - 3) =$$

Un premier exemple (une suite arithmétique)

Réolvons l'équation $\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2 \\ u_0 = 3 \end{cases}$.

- En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation, on obtient l'équation :

$$z((\mathcal{Z}u)(z) - 3) = (\mathcal{Z}u)(z)$$

Un premier exemple (une suite arithmétique)

Réolvons l'équation $\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2 \\ u_0 = 3 \end{cases}$.

- En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation, on obtient l'équation :

$$z((\mathcal{Z}u)(z) - 3) = (\mathcal{Z}u)(z) + \frac{2z}{z-1}$$

Un premier exemple (une suite arithmétique)

Réolvons l'équation $\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2 \\ u_0 = 3 \end{cases}$.

- En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation, on obtient l'équation :

$$z((\mathcal{Z}u)(z) - 3) = (\mathcal{Z}u)(z) + \frac{2z}{z-1}$$

- Après résolution, on obtient :

Un premier exemple (une suite arithmétique)

Réolvons l'équation $\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2 \\ u_0 = 3 \end{cases}$.

- En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation, on obtient l'équation :

$$z((\mathcal{Z}u)(z) - 3) = (\mathcal{Z}u)(z) + \frac{2z}{z-1}$$

- Après résolution, on obtient :

$$(\mathcal{Z}u)(z) =$$

Un premier exemple (une suite arithmétique)

Réolvons l'équation $\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2 \\ u_0 = 3 \end{cases}$.

- En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation, on obtient l'équation :

$$z((\mathcal{Z}u)(z) - 3) = (\mathcal{Z}u)(z) + \frac{2z}{z-1}$$

- Après résolution, on obtient :

$$(\mathcal{Z}u)(z) = \frac{2z}{(z-1)^2} + \frac{3z}{z-1}$$

Un premier exemple (une suite arithmétique)

Réolvons l'équation $\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2 \\ u_0 = 3 \end{cases}$.

- En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation, on obtient l'équation :

$$z((\mathcal{Z}u)(z) - 3) = (\mathcal{Z}u)(z) + \frac{2z}{z-1}$$

- Après résolution, on obtient :

$$(\mathcal{Z}u)(z) = \frac{2z}{(z-1)^2} + \frac{3z}{z-1}$$

- Une recherche d'original donne :

Un premier exemple (une suite arithmétique)

Réolvons l'équation $\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2 \\ u_0 = 3 \end{cases}$.

- En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation, on obtient l'équation :

$$z((\mathcal{Z}u)(z) - 3) = (\mathcal{Z}u)(z) + \frac{2z}{z-1}$$

- Après résolution, on obtient :

$$(\mathcal{Z}u)(z) = \frac{2z}{(z-1)^2} + \frac{3z}{z-1}$$

- Une recherche d'original donne :

$$u_n = 2n + 3$$

Un premier exemple (une suite arithmétique)

Réolvons l'équation $\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2 \\ u_0 = 3 \end{cases}$.

- En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation, on obtient l'équation :

$$z((\mathcal{Z}u)(z) - 3) = (\mathcal{Z}u)(z) + \frac{2z}{z-1}$$

- Après résolution, on obtient :

$$(\mathcal{Z}u)(z) = \frac{2z}{(z-1)^2} + \frac{3z}{z-1}$$

- Une recherche d'original donne :

$$u_n = 2n + 3$$

II. Equations récurrentes d'ordre 1

II. Equations récurrentes d'ordre 1

Exercice

Résoudre l'équation aux différences :

$$\begin{cases} x(n+1) - 2x(n) = 2ne(n) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

II. Equations récurrentes d'ordre 1

Exercice

Résoudre l'équation aux différences :

$$\begin{cases} x(n+1) - 2x(n) = 2ne(n) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Solution

- Remarquons d'abord que l'on peut calculer de proche en proche les valeurs de $x(n)$:

II. Equations récurrentes d'ordre 1

Exercice

Résoudre l'équation aux différences :

$$\begin{cases} x(n+1) - 2x(n) = 2ne(n) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Solution

- Remarquons d'abord que l'on peut calculer de proche en proche les valeurs de $x(n)$:
 $x(1) =$

II. Equations récurrentes d'ordre 1

Exercice

Résoudre l'équation aux différences :

$$\begin{cases} x(n+1) - 2x(n) = 2ne(n) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Solution

- Remarquons d'abord que l'on peut calculer de proche en proche les valeurs de $x(n)$:

$$x(1) = 2x(0) + 0$$

II. Equations récurrentes d'ordre 1

Exercice

Résoudre l'équation aux différences :

$$\begin{cases} x(n+1) - 2x(n) = 2ne(n) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Solution

- Remarquons d'abord que l'on peut calculer de proche en proche les valeurs de $x(n)$:

$$x(1) = 2x(0) + 0 = 2$$

II. Equations récurrentes d'ordre 1

Exercice

Résoudre l'équation aux différences :

$$\begin{cases} x(n+1) - 2x(n) = 2ne(n) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Solution

- Remarquons d'abord que l'on peut calculer de proche en proche les valeurs de $x(n)$:

$$x(1) = 2x(0) + 0 = 2$$

$$x(2) =$$

II. Equations récurrentes d'ordre 1

Exercice

Résoudre l'équation aux différences :

$$\begin{cases} x(n+1) - 2x(n) = 2ne(n) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Solution

- Remarquons d'abord que l'on peut calculer de proche en proche les valeurs de $x(n)$:

$$x(1) = 2x(0) + 0 = 2$$

$$x(2) = 2x(1) + 2$$

II. Equations récurrentes d'ordre 1

Exercice

Résoudre l'équation aux différences :

$$\begin{cases} x(n+1) - 2x(n) = 2ne(n) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Solution

- Remarquons d'abord que l'on peut calculer de proche en proche les valeurs de $x(n)$:

$$x(1) = 2x(0) + 0 = 2$$

$$x(2) = 2x(1) + 2 = 6$$

II. Equations récurrentes d'ordre 1

Exercice

Résoudre l'équation aux différences :

$$\begin{cases} x(n+1) - 2x(n) = 2ne(n) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Solution

- Remarquons d'abord que l'on peut calculer de proche en proche les valeurs de $x(n)$:

$$x(1) = 2x(0) + 0 = 2$$

$$x(2) = 2x(1) + 2 = 6$$

$$x(3) =$$

II. Equations récurrentes d'ordre 1

Exercice

Résoudre l'équation aux différences :

$$\begin{cases} x(n+1) - 2x(n) = 2ne(n) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Solution

- Remarquons d'abord que l'on peut calculer de proche en proche les valeurs de $x(n)$:

$$x(1) = 2x(0) + 0 = 2$$

$$x(2) = 2x(1) + 2 = 6$$

$$x(3) = 2x(2) + 4$$

II. Equations récurrentes d'ordre 1

Exercice

Résoudre l'équation aux différences :

$$\begin{cases} x(n+1) - 2x(n) = 2ne(n) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Solution

- Remarquons d'abord que l'on peut calculer de proche en proche les valeurs de $x(n)$:

$$x(1) = 2x(0) + 0 = 2$$

$$x(2) = 2x(1) + 2 = 6$$

$$x(3) = 2x(2) + 4 = 16$$

II. Equations récurrentes d'ordre 1

Exercice

Résoudre l'équation aux différences :

$$\begin{cases} x(n+1) - 2x(n) = 2ne(n) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Solution

- Remarquons d'abord que l'on peut calculer de proche en proche les valeurs de $x(n)$:

$$x(1) = 2x(0) + 0 = 2$$

$$x(2) = 2x(1) + 2 = 6$$

$$x(3) = 2x(2) + 4 = 16 \dots$$

Solution (suite)

- Notons $X(z)$ la transformée en z de $x(n)$.

Solution (suite)

- Notons $X(z)$ la transformée en z de $x(n)$. On applique la transformée en z aux deux membres de l'équation et on obtient :

Solution (suite)

- Notons $X(z)$ la transformée en z de $x(n)$. On applique la transformée en z aux deux membres de l'équation et on obtient :

$$z(X(z) - 1)$$

Solution (suite)

- Notons $X(z)$ la transformée en z de $x(n)$. On applique la transformée en z aux deux membres de l'équation et on obtient :

$$z(X(z) - 1) - 2X(z)$$

Solution (suite)

- Notons $X(z)$ la transformée en z de $x(n)$. On applique la transformée en z aux deux membres de l'équation et on obtient :

$$z(X(z) - 1) - 2X(z) =$$

Solution (suite)

- Notons $X(z)$ la transformée en z de $x(n)$. On applique la transformée en z aux deux membres de l'équation et on obtient :

$$z(X(z) - 1) - 2X(z) = \frac{2z}{(z - 1)^2}$$

Solution (suite)

- Notons $X(z)$ la transformée en z de $x(n)$. On applique la transformée en z aux deux membres de l'équation et on obtient :

$$z(X(z) - 1) - 2X(z) = \frac{2z}{(z - 1)^2}$$

- Après résolution on obtient :

Solution (suite)

- Notons $X(z)$ la transformée en z de $x(n)$. On applique la transformée en z aux deux membres de l'équation et on obtient :

$$z(X(z) - 1) - 2X(z) = \frac{2z}{(z - 1)^2}$$

- Après résolution on obtient :

$$X(z) =$$

Solution (suite)

- Notons $X(z)$ la transformée en z de $x(n)$. On applique la transformée en z aux deux membres de l'équation et on obtient :

$$z(X(z) - 1) - 2X(z) = \frac{2z}{(z - 1)^2}$$

- Après résolution on obtient :

$$X(z) = \frac{2z}{(z - 2)(z - 1)^2}$$

Solution (suite)

- Notons $X(z)$ la transformée en z de $x(n)$. On applique la transformée en z aux deux membres de l'équation et on obtient :

$$z(X(z) - 1) - 2X(z) = \frac{2z}{(z-1)^2}$$

- Après résolution on obtient :

$$X(z) = \frac{2z}{(z-2)(z-1)^2} + \frac{z}{z-2}$$

Solution (suite)

- Notons $X(z)$ la transformée en z de $x(n)$. On applique la transformée en z aux deux membres de l'équation et on obtient :

$$z(X(z) - 1) - 2X(z) = \frac{2z}{(z-1)^2}$$

- Après résolution on obtient :

$$X(z) = \frac{2z}{(z-2)(z-1)^2} + \frac{z}{z-2}$$

- On décompose $\frac{2}{(z-2)(z-1)^2}$ en éléments simples et on obtient :

Solution (suite)

- Notons $X(z)$ la transformée en z de $x(n)$. On applique la transformée en z aux deux membres de l'équation et on obtient :

$$z(X(z) - 1) - 2X(z) = \frac{2z}{(z-1)^2}$$

- Après résolution on obtient :

$$X(z) = \frac{2z}{(z-2)(z-1)^2} + \frac{z}{z-2}$$

- On décompose $\frac{2}{(z-2)(z-1)^2}$ en éléments simples et on obtient :

$$\frac{2}{(z-2)(z-1)^2} = -\frac{2}{z-1} - \frac{2}{(z-1)^2} + \frac{2}{z-2}$$

Solution (suite)

- Et donc :

Solution (suite)

- Et donc :

$$X(z) =$$

Solution (suite)

- Et donc :

$$X(z) = -\frac{2z}{z-1} - \frac{2z}{(z-1)^2} + \frac{3z}{z-2}$$

Solution (suite)

- Et donc :

$$X(z) = -\frac{2z}{z-1} - \frac{2z}{(z-1)^2} + \frac{3z}{z-2}$$

- Une recherche d'original donne alors :

Solution (suite)

- Et donc :

$$X(z) = -\frac{2z}{z-1} - \frac{2z}{(z-1)^2} + \frac{3z}{z-2}$$

- Une recherche d'original donne alors :

$$x(n) =$$

Solution (suite)

- Et donc :

$$X(z) = -\frac{2z}{z-1} - \frac{2z}{(z-1)^2} + \frac{3z}{z-2}$$

- Une recherche d'original donne alors :

$$x(n) = (-2$$

Solution (suite)

- Et donc :

$$X(z) = -\frac{2z}{z-1} - \frac{2z}{(z-1)^2} + \frac{3z}{z-2}$$

- Une recherche d'original donne alors :

$$x(n) = (-2 - 2n$$

Solution (suite)

- Et donc :

$$X(z) = -\frac{2z}{z-1} - \frac{2z}{(z-1)^2} + \frac{3z}{z-2}$$

- Une recherche d'original donne alors :

$$x(n) = (-2 - 2n + 3 \times 2^n)$$

Solution (suite)

- Et donc :

$$X(z) = -\frac{2z}{z-1} - \frac{2z}{(z-1)^2} + \frac{3z}{z-2}$$

- Une recherche d'original donne alors :

$$x(n) = (-2 - 2n + 3 \times 2^n) e(n)$$

Solution (suite)

- Et donc :

$$X(z) = -\frac{2z}{z-1} - \frac{2z}{(z-1)^2} + \frac{3z}{z-2}$$

- Une recherche d'original donne alors :

$$x(n) = (-2 - 2n + 3 \times 2^n) e(n)$$

II. Equations récurrentes d'ordre 2

II. Equations récurrentes d'ordre 2

Exercice 1

Résoudre l'équation aux différences :

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = d(n) \quad n \in \mathbb{N}$$

II. Equations récurrentes d'ordre 2

Exercice 1

Résoudre l'équation aux différences :

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = d(n) \quad n \in \mathbb{N}$$

Solution

- Les conditions initiales sont données implicitement par le fait que y est un signal causal et donc $y(-1) = y(-2) = 0$.

II. Equations récurrentes d'ordre 2

Exercice 1

Résoudre l'équation aux différences :

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = d(n) \quad n \in \mathbb{N}$$

Solution

- Les conditions initiales sont données implicitement par le fait que y est un signal causal et donc $y(-1) = y(-2) = 0$.
- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$.

II. Equations récurrentes d'ordre 2

Exercice 1

Résoudre l'équation aux différences :

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = d(n) \quad n \in \mathbb{N}$$

Solution

- Les conditions initiales sont données implicitement par le fait que y est un signal causal et donc $y(-1) = y(-2) = 0$.
- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$. En appliquant la transformée en z aux deux membre, on obtient :

II. Equations récurrentes d'ordre 2

Exercice 1

Résoudre l'équation aux différences :

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = d(n) \quad n \in \mathbb{N}$$

Solution

- Les conditions initiales sont données implicitement par le fait que y est un signal causal et donc $y(-1) = y(-2) = 0$.
- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$. En appliquant la transformée en z aux deux membre, on obtient :

$$Y(z)$$

II. Equations récurrentes d'ordre 2

Exercice 1

Résoudre l'équation aux différences :

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = d(n) \quad n \in \mathbb{N}$$

Solution

- Les conditions initiales sont données implicitement par le fait que y est un signal causal et donc $y(-1) = y(-2) = 0$.
- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$. En appliquant la transformée en z aux deux membre, on obtient :

$$Y(z) - 3z^{-1}Y(z)$$

II. Equations récurrentes d'ordre 2

Exercice 1

Résoudre l'équation aux différences :

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = d(n) \quad n \in \mathbb{N}$$

Solution

- Les conditions initiales sont données implicitement par le fait que y est un signal causal et donc $y(-1) = y(-2) = 0$.
- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$. En appliquant la transformée en z aux deux membre, on obtient :

$$Y(z) - 3z^{-1}Y(z) + 2z^{-2}Y(z)$$

II. Equations récurrentes d'ordre 2

Exercice 1

Résoudre l'équation aux différences :

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = d(n) \quad n \in \mathbb{N}$$

Solution

- Les conditions initiales sont données implicitement par le fait que y est un signal causal et donc $y(-1) = y(-2) = 0$.
- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$. En appliquant la transformée en z aux deux membre, on obtient :

$$Y(z) - 3z^{-1}Y(z) + 2z^{-2}Y(z) = 1$$

II. Equations récurrentes d'ordre 2

Exercice 1

Résoudre l'équation aux différences :

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = d(n) \quad n \in \mathbb{N}$$

Solution

- Les conditions initiales sont données implicitement par le fait que y est un signal causal et donc $y(-1) = y(-2) = 0$.
- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$. En appliquant la transformée en z aux deux membre, on obtient :

$$Y(z) - 3z^{-1}Y(z) + 2z^{-2}Y(z) = 1$$

c'est-à-dire :

II. Equations récurrentes d'ordre 2

Exercice 1

Résoudre l'équation aux différences :

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = d(n) \quad n \in \mathbb{N}$$

Solution

- Les conditions initiales sont données implicitement par le fait que y est un signal causal et donc $y(-1) = y(-2) = 0$.
- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$. En appliquant la transformée en z aux deux membre, on obtient :

$$Y(z) - 3z^{-1}Y(z) + 2z^{-2}Y(z) = 1$$

c'est-à-dire :

$$Y(z) - \frac{3Y(z)}{z} + \frac{2Y(z)}{z^2} = 1$$

Solution (suite)

- Après résolution on obtient :

Solution (suite)

- Après résolution on obtient :

$$Y(z) =$$

Solution (suite)

- Après résolution on obtient :

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2}$$

Solution (suite)

- Après résolution on obtient :

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z^2}{(z - 1)(z - 2)}$$

Solution (suite)

- Après résolution on obtient :

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z^2}{(z - 1)(z - 2)}$$

- Après décomposition en éléments simples de $\frac{Y(z)}{z}$ on obtient :

Solution (suite)

- Après résolution on obtient :

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z^2}{(z-1)(z-2)}$$

- Après décomposition en éléments simples de $\frac{Y(z)}{z}$ on obtient :

$$Y(z) = -\frac{z}{z-1} + \frac{2z}{z-2}$$

Solution (suite)

- Après résolution on obtient :

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z^2}{(z - 1)(z - 2)}$$

- Après décomposition en éléments simples de $\frac{Y(z)}{z}$ on obtient :

$$Y(z) = -\frac{z}{z - 1} + \frac{2z}{z - 2}$$

- Une recherche d'original donne alors
 $y(n) =$

Solution (suite)

- Après résolution on obtient :

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z^2}{(z-1)(z-2)}$$

- Après décomposition en éléments simples de $\frac{Y(z)}{z}$ on obtient :

$$Y(z) = -\frac{z}{z-1} + \frac{2z}{z-2}$$

- Une recherche d'original donne alors
 $y(n) = (-1$

Solution (suite)

- Après résolution on obtient :

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z^2}{(z-1)(z-2)}$$

- Après décomposition en éléments simples de $\frac{Y(z)}{z}$ on obtient :

$$Y(z) = -\frac{z}{z-1} + \frac{2z}{z-2}$$

- Une recherche d'original donne alors
 $y(n) = (-1 + 2 \times 2^n)$

Solution (suite)

- Après résolution on obtient :

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z^2}{(z - 1)(z - 2)}$$

- Après décomposition en éléments simples de $\frac{Y(z)}{z}$ on obtient :

$$Y(z) = -\frac{z}{z - 1} + \frac{2z}{z - 2}$$

- Une recherche d'original donne alors
 $y(n) = (-1 + 2 \times 2^n)e(n)$

Solution (suite)

- Après résolution on obtient :

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z^2}{(z-1)(z-2)}$$

- Après décomposition en éléments simples de $\frac{Y(z)}{z}$ on obtient :

$$Y(z) = -\frac{z}{z-1} + \frac{2z}{z-2}$$

- Une recherche d'original donne alors
 $y(n) = (-1 + 2 \times 2^n)e(n)$ soit :

Solution (suite)

- Après résolution on obtient :

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z^2}{(z - 1)(z - 2)}$$

- Après décomposition en éléments simples de $\frac{Y(z)}{z}$ on obtient :

$$Y(z) = -\frac{z}{z - 1} + \frac{2z}{z - 2}$$

- Une recherche d'original donne alors
 $y(n) = (-1 + 2 \times 2^n)e(n)$ soit :

$$y(n) =$$

Solution (suite)

- Après résolution on obtient :

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z^2}{(z-1)(z-2)}$$

- Après décomposition en éléments simples de $\frac{Y(z)}{z}$ on obtient :

$$Y(z) = -\frac{z}{z-1} + \frac{2z}{z-2}$$

- Une recherche d'original donne alors

$$y(n) = (-1 + 2 \times 2^n)e(n) \text{ soit :}$$

$$y(n) = (-1 + 2^{n+1})e(n)$$

Solution (suite)

- Après résolution on obtient :

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z^2}{(z-1)(z-2)}$$

- Après décomposition en éléments simples de $\frac{Y(z)}{z}$ on obtient :

$$Y(z) = -\frac{z}{z-1} + \frac{2z}{z-2}$$

- Une recherche d'original donne alors
 $y(n) = (-1 + 2 \times 2^n)e(n)$ soit :

$$y(n) = (-1 + 2^{n+1})e(n)$$

Solution (suite)

- Après résolution on obtient :

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z^2}{(z-1)(z-2)}$$

- Après décomposition en éléments simples de $\frac{Y(z)}{z}$ on obtient :

$$Y(z) = -\frac{z}{z-1} + \frac{2z}{z-2}$$

- Une recherche d'original donne alors
 $y(n) = (-1 + 2 \times 2^n)e(n)$ soit :

$$y(n) = (-1 + 2^{n+1})e(n)$$

Exercice 2

Résoudre l'équation récurrente :

$$\begin{cases} y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = d(n) \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

Exercice 2

Résoudre l'équation récurrente :

$$\begin{cases} y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = d(n) \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

Solution

- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$.

Exercice 2

Résoudre l'équation récurrente :

$$\begin{cases} y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = d(n) \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

Solution

- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$. En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation on obtient :

Exercice 2

Résoudre l'équation récurrente :

$$\begin{cases} y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = d(n) \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

Solution

- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$. En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation on obtient :

$$z^2 Y(z)$$

Exercice 2

Résoudre l'équation récurrente :

$$\begin{cases} y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = d(n) \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

Solution

- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$. En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation on obtient :

$$z^2Y(z) - 3zY(z)$$

Exercice 2

Résoudre l'équation récurrente :

$$\begin{cases} y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = d(n) \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

Solution

- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$. En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation on obtient :

$$z^2Y(z) - 3zY(z) + 2Y(z)$$

Exercice 2

Résoudre l'équation récurrente :

$$\begin{cases} y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = d(n) \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

Solution

- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$. En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation on obtient :

$$z^2Y(z) - 3zY(z) + 2Y(z) = 1$$

Exercice 2

Résoudre l'équation récurrente :

$$\begin{cases} y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = d(n) \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

Solution

- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$. En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation on obtient :

$$z^2Y(z) - 3zY(z) + 2Y(z) = 1$$

- Après résolution, on obtient :

Exercice 2

Résoudre l'équation récurrente :

$$\begin{cases} y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = d(n) \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

Solution

- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$. En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation on obtient :

$$z^2Y(z) - 3zY(z) + 2Y(z) = 1$$

- Après résolution, on obtient :

$$Y(z) =$$

Exercice 2

Résoudre l'équation récurrente :

$$\begin{cases} y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = d(n) \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

Solution

- Notons $Y(z)$ la transformée en z de $y(n)$. En appliquant la transformée en z aux deux membres de l'équation on obtient :

$$z^2Y(z) - 3zY(z) + 2Y(z) = 1$$

- Après résolution, on obtient :

$$Y(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$$

Solution (suite)

- On transforme alors l'expression de $Y(z)$:

Solution (suite)

- On transforme alors l'expression de $Y(z)$:

$$Y(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$$

Solution (suite)

- On transforme alors l'expression de $Y(z)$:

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1}{(z-1)(z-2)} \\ &= \frac{-1}{z-1} + \frac{1}{z-2} \end{aligned}$$

Solution (suite)

- On transforme alors l'expression de $Y(z)$:

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1}{(z-1)(z-2)} \\ &= \frac{-1}{z-1} + \frac{1}{z-2} \\ &= z^{-1} \frac{-z}{z-1} + z^{-1} \frac{z}{z-2} \end{aligned}$$

Solution (suite)

- On transforme alors l'expression de $Y(z)$:

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1}{(z-1)(z-2)} \\ &= \frac{-1}{z-1} + \frac{1}{z-2} \\ &= z^{-1} \frac{-z}{z-1} + z^{-1} \frac{z}{z-2} \end{aligned}$$

- On en déduit :

Solution (suite)

- On transforme alors l'expression de $Y(z)$:

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1}{(z-1)(z-2)} \\ &= \frac{-1}{z-1} + \frac{1}{z-2} \\ &= z^{-1} \frac{-z}{z-1} + z^{-1} \frac{z}{z-2} \end{aligned}$$

- On en déduit :

$$y(n) =$$

Solution (suite)

- On transforme alors l'expression de $Y(z)$:

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1}{(z-1)(z-2)} \\ &= \frac{-1}{z-1} + \frac{1}{z-2} \\ &= z^{-1} \frac{-z}{z-1} + z^{-1} \frac{z}{z-2} \end{aligned}$$

- On en déduit :

$$y(n) = (-1$$

Solution (suite)

- On transforme alors l'expression de $Y(z)$:

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1}{(z-1)(z-2)} \\ &= \frac{-1}{z-1} + \frac{1}{z-2} \\ &= z^{-1} \frac{-z}{z-1} + z^{-1} \frac{z}{z-2} \end{aligned}$$

- On en déduit :

$$y(n) = (-1 + 2^{n-1})$$

Solution (suite)

- On transforme alors l'expression de $Y(z)$:

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1}{(z-1)(z-2)} \\ &= \frac{-1}{z-1} + \frac{1}{z-2} \\ &= z^{-1} \frac{-z}{z-1} + z^{-1} \frac{z}{z-2} \end{aligned}$$

- On en déduit :

$$y(n) = (-1 + 2^{n-1})e(n-1)$$